

Чек-лист

Уравнения, проценты, НОД и НОК

Ключевые методы и типовые задачи

Надя Клименко

6 класс

22 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко



1. Уравнения: восстанавливаем неизвестный компонент

☐ Понимаю смысл равенства

$$\frac{A}{B} = C \implies B = \frac{A}{C}, \quad C \neq 0.$$

☐ Перед решением дробного уравнения проверяю, при каких значениях знаменатель не обращается в ноль.

☐ Если неизвестное находится в знаменателе, сначала выражаю весь знаменатель, затем нахожу неизвестное.

☐ Если неизвестное является уменьшаемым или вычитаемым, использую смысл действия вычитания, а не механический “перенос”.

Пример 1. Неизвестное в знаменателе

Решим

$$\frac{6}{x-1} = 2.$$

Сначала выпишем ограничение:

$$x - 1 \neq 0, \quad x \neq 1.$$

Из равенства

$$\frac{6}{x-1} = 2$$

получаем

$$x - 1 = \frac{6}{2} = 3.$$

Следовательно,

$$x = 4.$$

Проверка:

$$\frac{6}{4-1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Ответ:

$$\boxed{x = 4}.$$

Пример 2. Неизвестное в числителе

$$\frac{x-1}{2} = 3.$$

Умножаем обе части на 2:

$$x-1 = 6,$$

откуда

$$x = 7.$$

Пример 3. Неизвестное вычитаемое

$$10 - x = 6.$$

Полезно вспомнить простое равенство:

$$10 - 2 = 8.$$

Чтобы найти вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность:

$$x = 10 - 6 = 4.$$

Типичная ошибка: из $10 - x = 6$ нельзя получать $x = 10 + 6$.

Контроль смысла:

$$10 - 4 = 6.$$

2. Проценты: три основных типа задач

2.1. Найти $p\%$ от числа

Чтобы найти $p\%$ от числа A , используйте

$$A \cdot \frac{p}{100}.$$

Например,

$$20\% \text{ от } 500 = 500 \cdot \frac{20}{100} = 100.$$

2.2. Найти число по известному проценту

Если $p\%$ некоторого числа равны B , то всё число равно

$$B \cdot \frac{100}{p}.$$

Например, если 20% числа равны 500, то

$$500 \cdot \frac{100}{20} = 2500.$$

2.3. Найти, сколько процентов одно число составляет от другого

Если нужно определить, сколько процентов число A составляет от числа B , используйте

$$\frac{A}{B} \cdot 100\%.$$

Например,

$$\frac{20}{100} \cdot 100\% = 20\%.$$

2.4. Скидка

Если цена товара равна A , а скидка составляет $p\%$, можно действовать двумя способами.

Способ 1. Сначала найти величину скидки:

$$A \cdot \frac{p}{100},$$

затем вычесть её из исходной цены.

Способ 2. Сразу найти оставшийся процент:

$$100\% - p\%.$$

Например, при скидке 20% остаётся заплатить 80% цены.

Для футболки стоимостью 3000 рублей:

$$3000 \cdot \frac{80}{100} = 2400.$$

Ответ:

2400 руб.

Типичная ошибка: скидка 20% означает, что покупатель платит 80% исходной цены.

3. НОД: когда объекты нужно разделить на одинаковые группы

Наибольший общий делитель чисел a и b — это наибольшее натуральное число, на которое делятся и a , и b .

Обозначение:

$$(a, b).$$

Если чисел несколько:

$$(a, b, c).$$

- ☐ Распознаю НОД по словам: “разделить”, “поровну”, “одинаковые группы”, “одинаковые комплекты”, “наибольшее возможное количество групп”.
- ☐ Умею разложить числа на простые множители.
- ☐ Для НОД беру только те простые множители, которые встречаются в разложении каждого числа, причём в наименьшей необходимой степени.

Пример

После предварительной раздачи осталось:

252 тетради, 392 ручки, 504 карандаша.

Нужно составить максимально возможное число одинаковых комплектов.

Разложим числа:

$$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7,$$

$$392 = 2^3 \cdot 7^2,$$

$$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Общие множители:

$$2^2 \cdot 7.$$

Следовательно,

$$(252, 392, 504) = 2^2 \cdot 7 = 28.$$

Можно составить

$$\boxed{28}$$

одинаковых комплектов.

В каждом комплекте:

$$\frac{252}{28} = 9 \text{ тетрадей,}$$

$$\frac{392}{28} = 14 \text{ ручек,}$$

$$\frac{504}{28} = 18 \text{ карандашей.}$$

Важно. НОД не обязан быть строго меньше каждого исходного числа.

Например,

$$(6, 12) = 6.$$

4. НОК: когда нужно найти первое общее совпадение

Наименьшее общее кратное чисел a и b — наименьшее натуральное число, которое делится и на a , и на b .

Обозначение:

$$(a, b).$$

- ☐ Распознаю НОК по словам: “одновременно”, “снова совпадут”, “первая общая точка”, “наименьшая общая сумма”, “через сколько повторится”.
- ☐ Для НОК беру множители одного числа и добавляю недостающие множители остальных чисел.
- ☐ Проверяю, что найденное число делится на каждое исходное число без остатка.

Пример 1. Одинаковая наименьшая сумма

Один пирожок стоит 45 рублей, другой — 60 рублей.

Нужно найти наименьшую сумму, которую можно потратить в обоих случаях, купив целое число пирожков.

Разложения:

$$45 = 3^2 \cdot 5,$$

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Для НОК необходимы множители

$$2^2, \quad 3^2, \quad 5.$$

Поэтому

$$(45,60) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180.$$

На 180 рублей можно купить:

$$\frac{180}{45} = 4$$

пирожка первого вида и

$$\frac{180}{60} = 3$$

пирожка второго вида.

Пример 2. НОК чисел 15 и 24

$$15 = 3 \cdot 5, \quad 24 = 2^3 \cdot 3.$$

Следовательно,

$$(15,24) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120.$$

Число 240 тоже делится и на 15, и на 24, однако

$$240 > 120,$$

поэтому оно не является наименьшим общим кратным.

Важно. НОК не обязан быть строго больше каждого исходного числа.

Например,

$$(6,12) = 12.$$

5. Как различать НОД и НОК

	НОД	НОК
Главный смысл	Число, которое делит данные числа	Число, которое делится на данные числа
Типичный сюжет	Разделить предметы на одинаковые группы	Найти первое общее совпадение или общую наименьшую величину
При разложении	Берём только общие множители	Берём все необходимые множители
Пример	$(15, 24) = 3$	$(15, 24) = 120$

Короткая опора для памяти:

НОД делит числа

НОК делится на числа.

Тренировочный блок. Путь А

Задание 1. Уравнения

Решите уравнения.

а)

$$\frac{18}{x-2} = 6;$$

б)

$$\frac{x+3}{5} = 4;$$

с)

$$17 - x = 9.$$

Задание 2. Проценты

Куртка стоила 4800 рублей.

Сначала цену снизили на 15%.

Найдите стоимость куртки после скидки.

Задание 3. НОД и НОК

Для школьного мероприятия подготовили 168 тетрадей и 252 карандаша.

- а) Какое наибольшее число одинаковых наборов можно составить так, чтобы использовать все тетради и карандаши?
- б) Сколько тетрадей и сколько карандашей будет в одном наборе?
- с) Два автоматических устройства включаются через каждые 18 минут и 24 минуты соответственно. Сейчас они включились одновременно. Через сколько минут они впервые снова включатся одновременно?

ОТВЕТЫ

Задание	Ответ
1а	$x = 5$
1б	$x = 17$
1в	$x = 8$
2	4080 руб.
3а	84 набора
3б	2 тетради и 3 карандаша
3в	72 минуты

Самопроверка перед завершением работы: проверяйте ограничения в дробных уравнениях; различайте исходное число и его процент; в задачах на одинаковые группы ищите НОД; в задачах на первое общее совпадение ищите НОК.